

REPUBLICQUE TUNISIENNE **** MINISTERE DE L'EDUCATION LYCEE SECONDAIRE 9 AVRIL 1938 - TUNIS	DEVOIR DE SYNTHESE N°1	DISCIPLINE : TECHNOLOGIE	
		Durée: 4 H	Coefficient:4
		Classe:4 Sciences Technique	

Le sujet est composé :

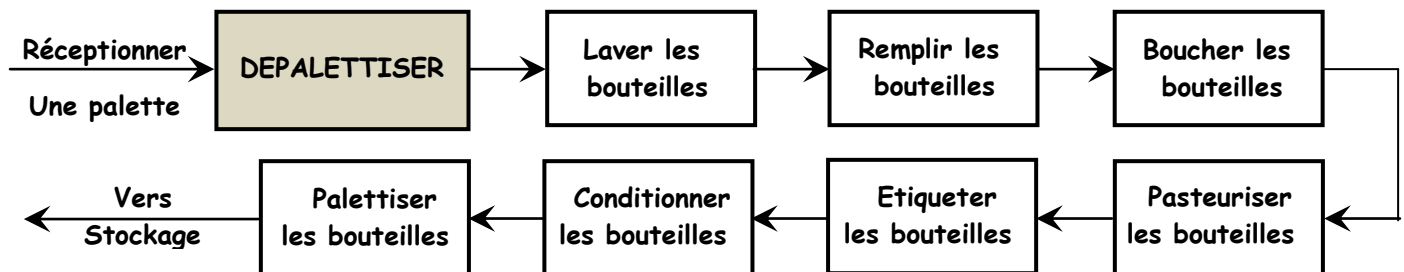
- D'un dossier technique : ----- 6 pages ;
- D'un dossier réponses mécanique : ----- 4 pages ;
- D'un dossier réponses électrique : ----- 4 pages.

N.B : Aucune documentation n'est autorisée. L'utilisation de la calculatrice est permise.

SYSTEME : DEPALETTISEUR

I. MISE EN SITUATION.

Dans une usine de fabrication de boissons gazeuses, la chaîne de production comprend les différents postes énumérés ci-dessous. L'étude sera orientée vers le poste de « dépalettisation » des bouteilles neuves.



2-Description du fonctionnement du « dépalettiseur »

◇ Avant de rentrer dans l'ensemble « dépalettiseur », la housse plastique, ainsi que le premier intercalaire sont enlevés manuellement. La palette chargée par des bouteilles vides, arrive sur le monte-charge qui la soulève.

◇ Lorsque la première couche (lit de bouteilles) se présente sous le chariot, les bouteilles seront poussées horizontalement par ce dernier sur le tapis d'évacuation N°2.

◇ Un système de pincement retient l'intercalaire pendant le déplacement du lit de bouteilles. Une porte ventouse, **solidaire** au chariot, aspire l'intercalaire pour le déposer, au retour du chariot, sur un convoyeur (tapis n°3) où il rejoint un bac de stockage.

◇ Puis, la palette est levée de la hauteur d'une couche de bouteilles, les opérations de pousser un lit, d'aspirer un intercalaire se répètent jusqu'à ce que la palette sera vide. Celle-ci descend pour être évacuée ; poussée par une nouvelle palette pleine de bouteilles neuves.

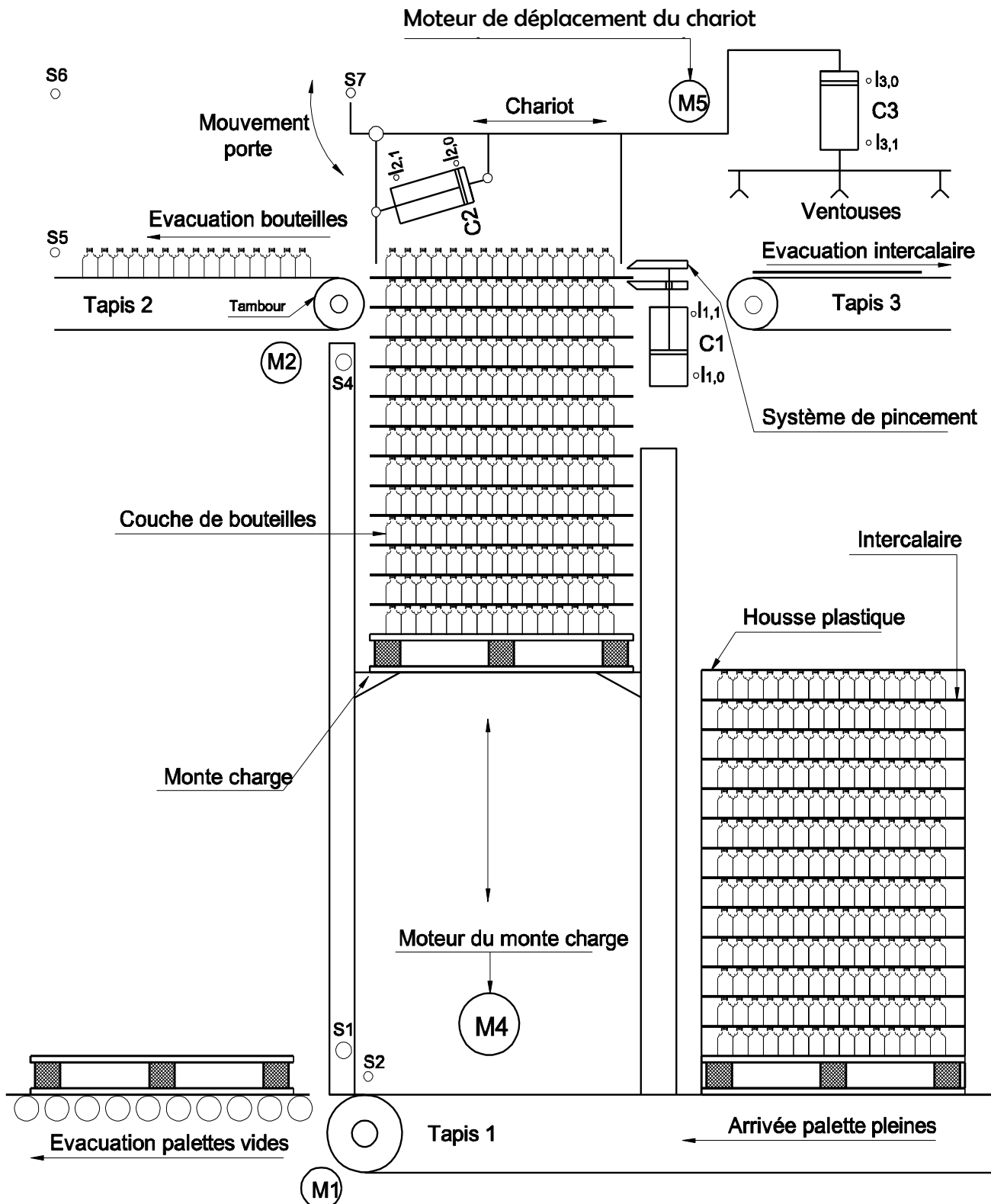
Remarque: → Les deux tapis N°2 et N°3 fonctionnent en permanence ;
→ Le dispositif d'entraînement du tapis N°2 est composé par :

- Un moteur (M2) équipé d'un réducteur ;
- D'un tambour d'entraînement de la bande (tapis).

Légende :

Palettiser : Empiler sur un plateau pour permettre le transport de plusieurs bouteilles ;
Dépalettiser : décharger les palettes (Vider les bouteilles).

II. SCHEMA DE PRINCIPE DU DEPALETTISEUR.

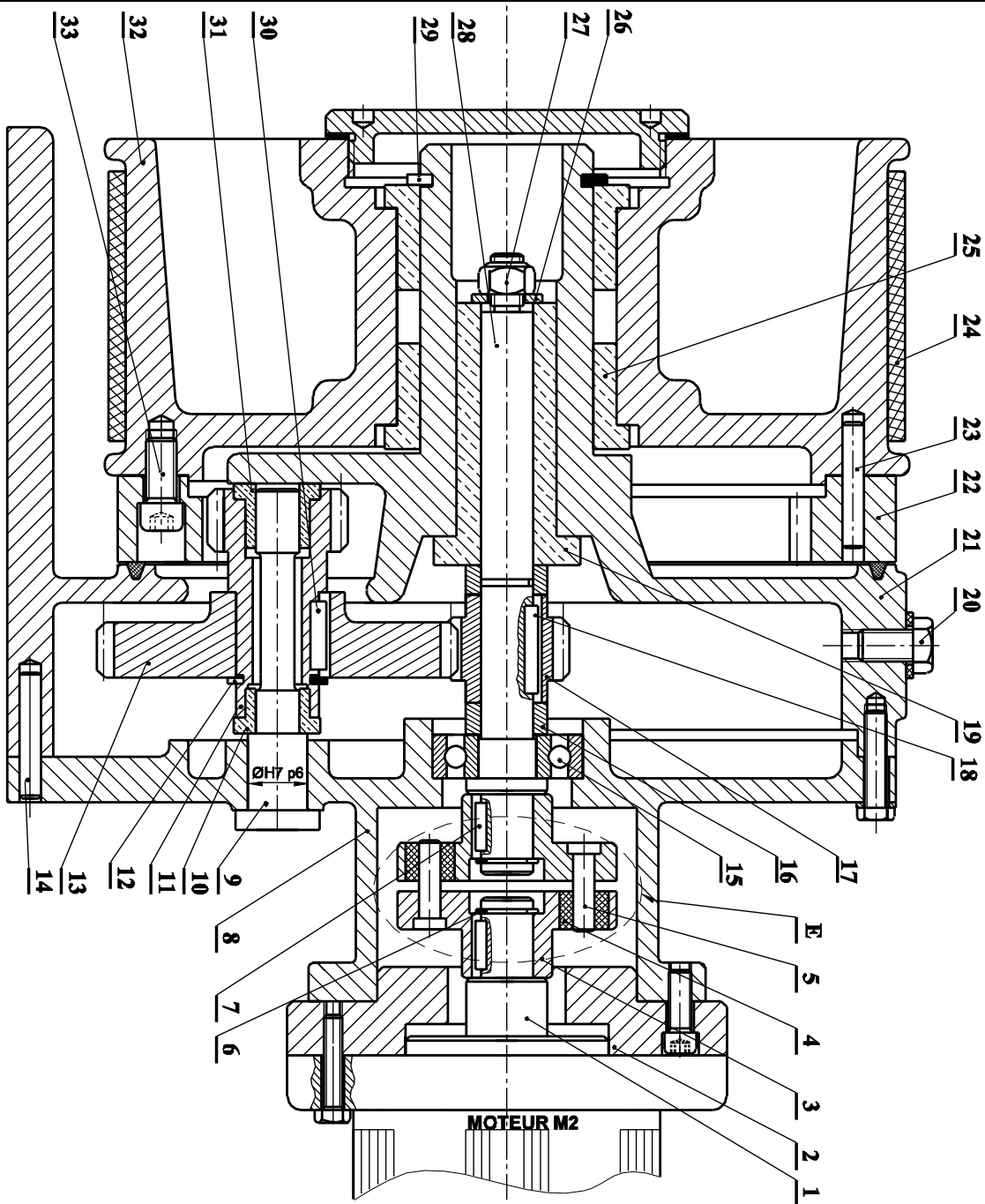


III. MECANISME D'ENTRAÎNEMENT DU TAPIS 2

1) Description du mécanisme d'entraînement

Le dessin d'ensemble de la page 3/7 du dossier technique, représente le mécanisme d'entraînement du tapis roulant (24) ; La transmission de la rotation de l'arbre moteur (1) vers le tambour (32) ; solidaire à la couronne (22) est réalisée par :

- Accouplement élastique
- Réducteur à engrenages cylindriques (17 ; 13) et (11 ; 22) de même entraxe.



16	2	Bague entretoise	33	8	Vis
15	1	Roulement	32	1	Tambour moteur
14	1	Pied de centrage	31	1	Cousinet à collerette
13	1	Roue dentée	30	1	Clavette parallèle
12	1	Arceau élastique	29	1	Arceau élastique
11	1	Pignon	28	1	Arbre
10	2	Cousinet à collerette	27	1	Rondelle
9	1	Arbreintermédiaire	26	1	Ecrin
8	1	support moteur	25	2	Cousinet à collerette
7	2	Clavette parallèle	24	1	Bande
6	2	Arceau élastique	23	2	Pied de centrage
5	6	Doigt	22	1	Couronne
4	6	Bague	21	1	Corps
3	2	Plateau	20	1	Bouchon de remplissage
2	1	Plateau support	19	1	Cousinet à collerette
1	1	Arbre moteur	18	1	Clavette parallèle
Rep	Nb	Désignation	17	1	Pignon

LYCEE 9 AVRIL 1938 TUNIS

DEPALETTISEUR

TAMBOUR

MOTEUR

.../01/2018

Echelle :1:1

Page: ./..

PARTIE MECANIQUE

1) Analyse structurelle

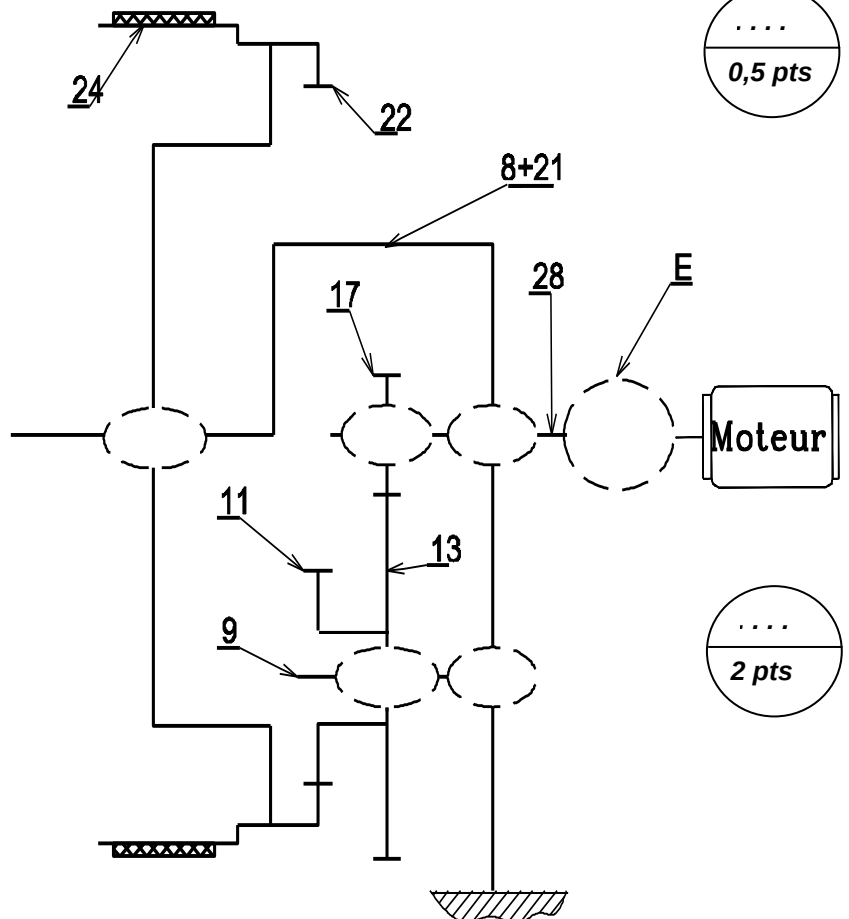
1-1) Compléter le Tableau ci-dessous en inscrivant les fonctions techniques ou les composants manquants.

FONCTION	COMPOSANTS	 2, 4pts
.....	Accouplement élastique (3) ;(4) ;(5) ;(6) et (7)	
Guider l'arbre (28) en rotation par rapport aux corps (21) et support moteur (8)		
Transmettre le mouvement de rotation au pignon (11)		
Lier la roue (13) au pignon (11)		
.....	2 Coussinets à collerette (10) et (31)	
.....	Pignon (11) Couronne (22)	
Lier la couronne (22) au Tambour (32)		
Guider le Tambour (32) en rotation par rapport au corps (21)		

1-2) L'organe de liaison (E) est un accouplement élastique, justifier son utilisation.

Justification :

1-3) Compléter le schéma cinématique ci-contre



2- Etude cinématique du dispositif d'entraînement de tapis 2

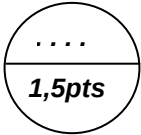
Sachant que le nombre des dents de la roue (17) est $Z_{17}= 13 \text{ dents}$ et que toutes les roues dentées sont cylindriques à denture droite et de même module $m= 2mm$.

La vitesse de rotation du moteur M2 est $N_m= 720 \text{ tr/mn}$.

Le rapport de transmission de l'engrenage (17,13) : $r_{(17-13)}=1/3$.

Le rapport de transmission de l'engrenage (11,22) : $r_{(11-22)}=1/5$.

2-1) Calculer le nombre de dents des roues (13), (11) et (22)



$Z_{13} = \dots\dots\dots$	$Z_{11} = \dots\dots\dots$	$Z_{22} = \dots\dots\dots$
----------------------------	----------------------------	----------------------------



2-2) Calculer le rapport global (rg) du réducteur

rg =



2-3) Calculer la vitesse de rotation du tambour (32) N_{32}

$N_{32} = \dots\dots\dots$



2-4) Calculer la vitesse d'évacuation des bouteilles (le diamètre du tambour (32) est $d=180mm$)

$V_T = \dots\dots\dots$



3- Etude de montage du pignon (11)

3-1) Justifier la présence des conditions : ~~Ja~~

~~Jb~~ ~~Jc~~



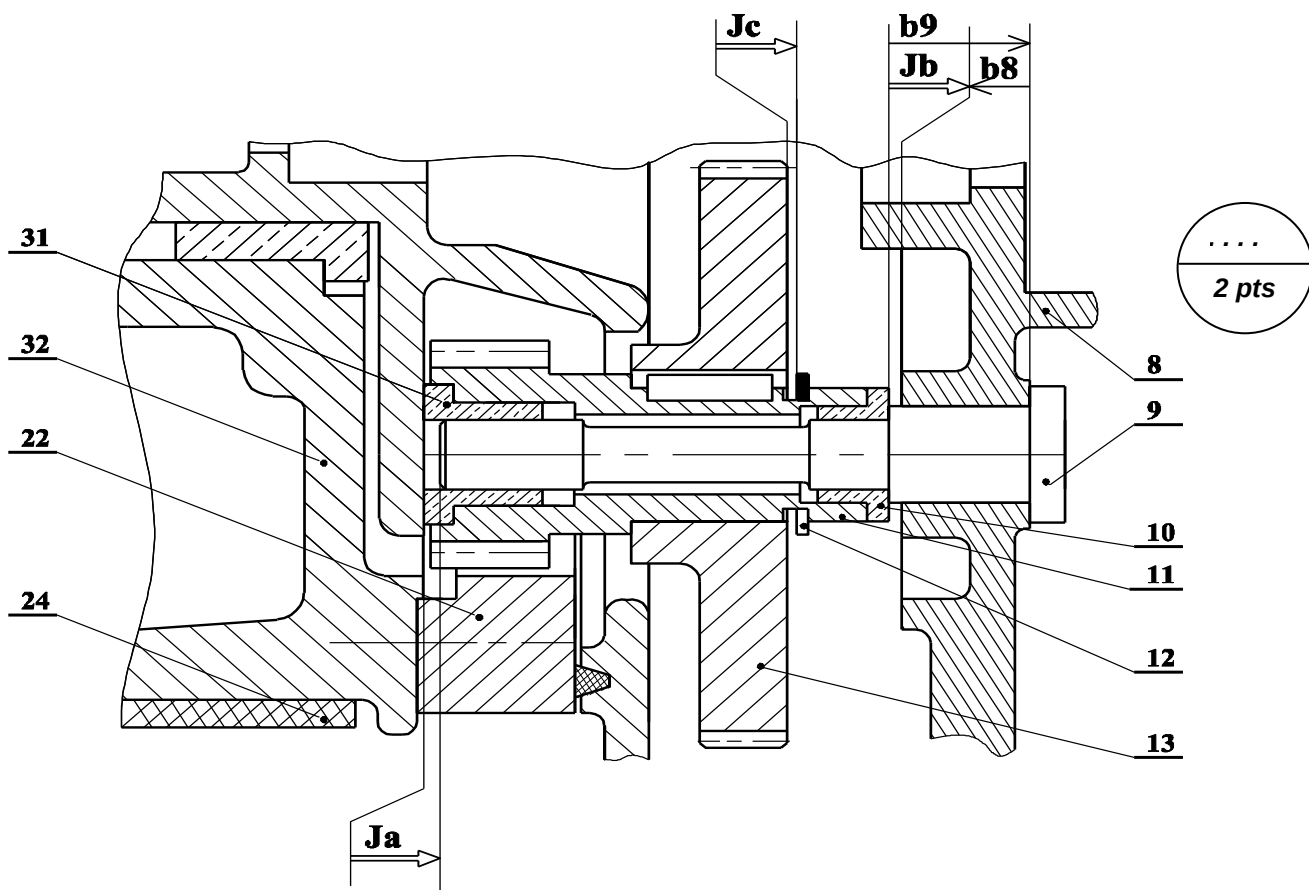
3-2) Tracer à la page suivante les chaînes des cotes relatives aux conditions **Ja** et **Jc**

3-3) D'après la chaine de cote relative à la condition **Jb**



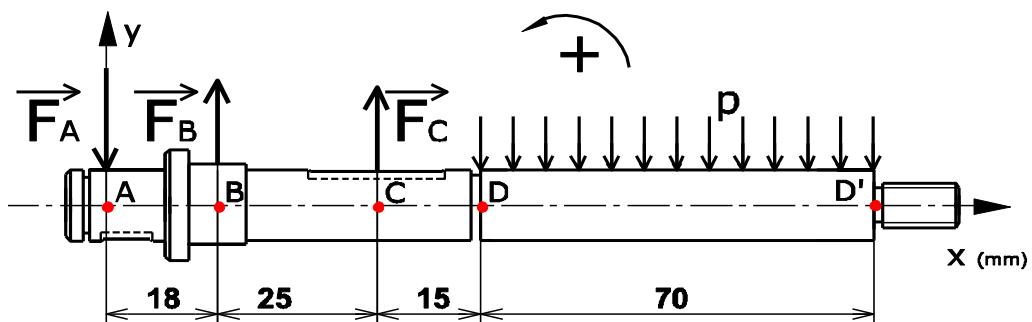
Calculer la cote tolérancée b_8 de la pièce (8) $Jb= 2^{+0,5}_{-0}$ et $b_9 = 18^{+0,6}_{-0}$

$b_8 = \dots\dots\dots$



4) ETUDE DE FLEXION PLANE SIMPLE :

L'arbre (28) est assimilé à une poutre cylindrique de diamètre extérieur $d = 23 \text{ mm}$, il est en acier **E255** pour lequel $R_e = 255 \text{ MPa}$ et le coefficient de sécurité $s = 3$; représenté par le modèle statique ci-dessous :



On donne :

$\|\vec{F}_A\| = 3140 \text{ N}$; $\|\vec{F}_B\| = 1200 \text{ N}$; $\|\vec{F}_C\| = 4040 \text{ N}$ et la répartition linéique $p = 30 \text{ N/mm}$,

4-1) Calculer la variation des moments fléchissant le long de la poutre et tracer cette variation sur un diagramme.

3 pts

Mf (Nm)

Echelle des moments $1mm \Rightarrow 3,5Nm$
Echelle des longueurs $1mm \Rightarrow 2mm$

X
(mm)

4-2) Vérifier si la poutre résiste en toute sécurité ou non.

1,5 pts

5) **Dessin de définition** Sur le dessin de définition ci-dessous de pignon (11)

5-1) Compléter les sections de sortie S-S

5-2) Reporter les cotes fonctionnelles déduites des conditions Ja et Jc

5-3) Compléter les spécifications géométriques ainsi que les tolérances des cotes indiquées et La condition d'état de surface

3,6 pts

